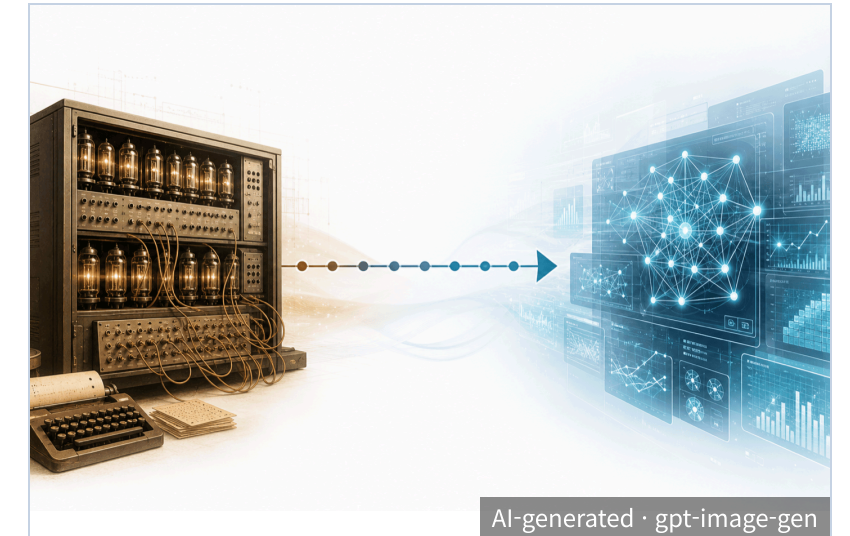


교육방법 및 교육공학 · CHAPTER 02

교육과 기술의 관계

역사의 흐름에서 읽는 교육의 변화: 1945~현재



AI-generated · gpt-image-gen

2강 학습 목표

01

역사적 흐름

1945년부터 현재까지 기술과 교육의 **상호작용**을 연대순으로 설명할 수 있다.

02

경제학적 근거

기술-교육 경주 이론(Goldin & Katz)이 AI·디지털 소양 교육 필요성에 주는 **근거**를 말할 수 있다.

03

AI 역사

기호주의 vs 연결주의, 딥러닝 혁명, 생성형 AI 등 **AI 역사의 핵심 전환점**을 연대순으로 설명할 수 있다.

04

교사의 자리

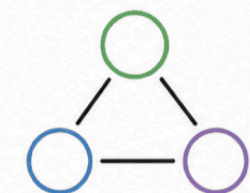
디지털 전환 시대에 예비교사가 **먼저 이해하는 교사**가 되어야 하는 이유를 논거와 함께 제시할 수 있다.



학습 목표 이해



핵심 개념 정리



구조와 흐름 파악



활용 방법 적용

네 학습목표를 아이콘과 함께 배치한 카드 레이아웃

제 1 절 · SECTION 01

기술은 어떻게 교육을 바꾸는가

전쟁과 기술의 연쇄, 기술-교육 상호작용의 논리, 그리고 이 장의 핵심 질문을 정리한다.

80년의 여정을 네 구간으로 읽는다

1945 - 1960

기초의 시대

컴퓨터 탄생·AI 명명 — 전쟁이 낳
은 계산 기계와 인공지능의 꿈

1970 - 1990

연결의 시대

개인 컴퓨터·인터넷 개방·역전파
— 지식 분산과 연결주의의 부활

2000 - 2019

전환의 시대

디지털 네이티브·딥러닝 혁명·4
차 산업혁명 — 교육 불평등의 가
시화

2020 - 현재

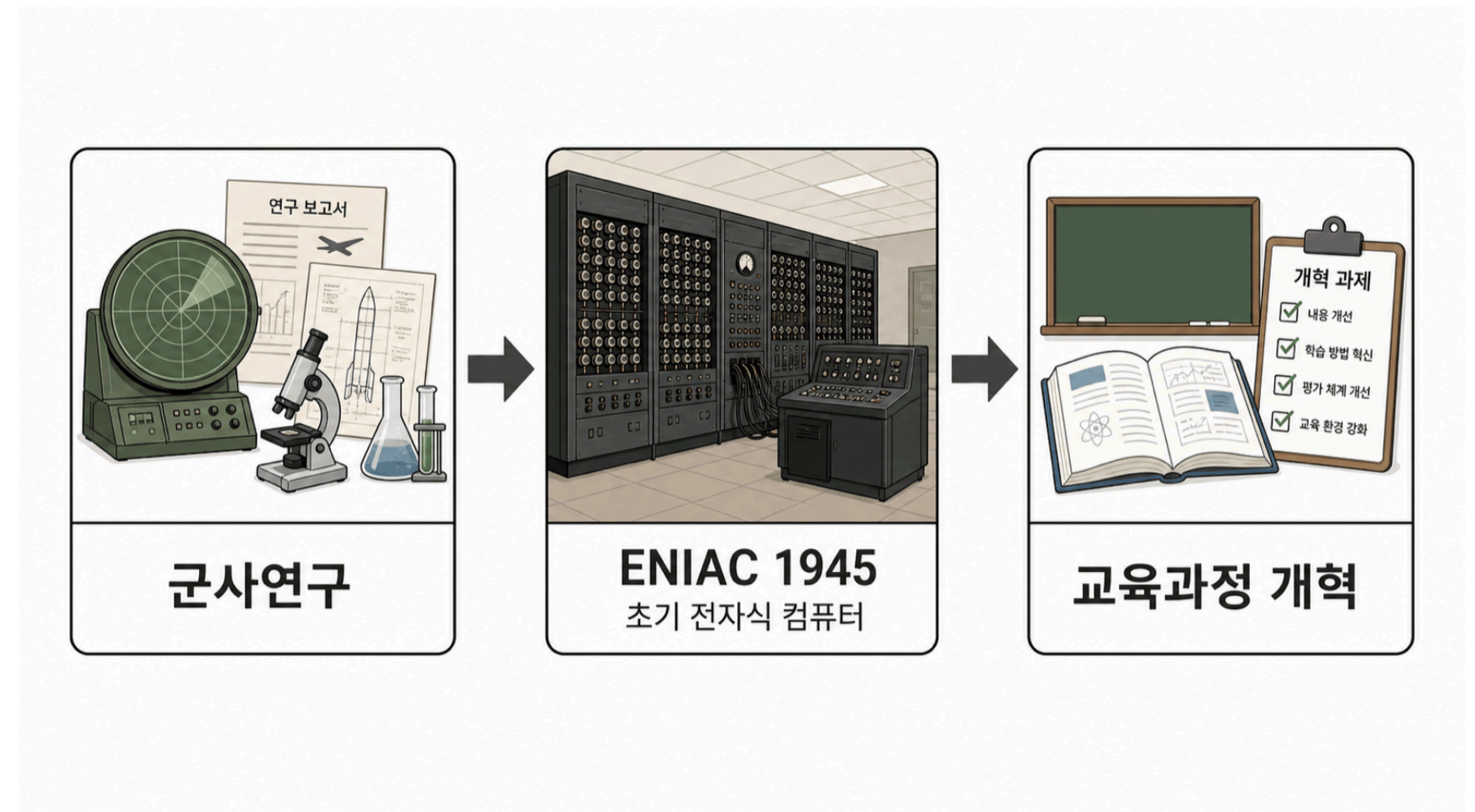
재정의의 시대

코로나·생성형 AI — 교사의 역할
을 근본부터 다시 묻다

전쟁 → 기술 → 교육의 연쇄

- 2차 세계대전: 핵물리·전자공학·암호학의 동시 급속 발전 → 거대한 실험실
- **ENIAC(1945)**: 탄도 계산용 최초 범용 전자식 컴퓨터 (진공관 18,000개)
- **스푸트니크 쇼크(1957)**: 과학·수학 교육에 대한 국가적 투자·교육과정 개혁 촉발

전쟁의 필요는 인류가 상상하기 어려웠을 속도로 기술 발전을 가속했다.



전쟁 → 기술 가속 → 교육 개혁의 연쇄 구조

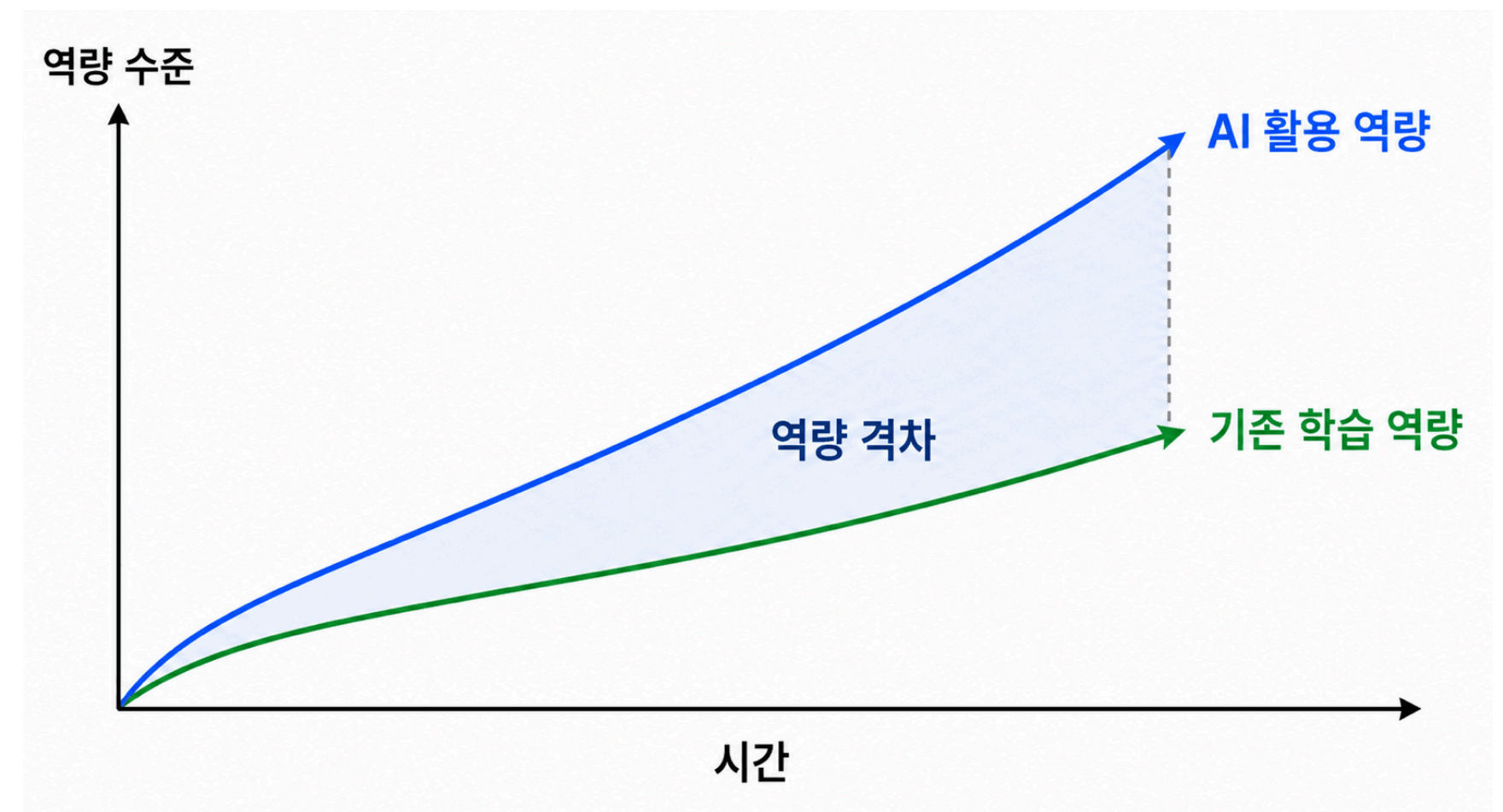
기술-교육 경주

핵심

기술 발전이 교육의 공급 속도를 앞지를 때, 불평등이 심화된다.

— Goldin & Katz, 2008

- 기술 ↑ → 고숙련 노동력 수요 ↑ → 교육 공급이 따라가지 못할 때 **격차 확대**
- 생성형 AI 시대: 교육의 **적응 속도**가 사회 전체의 **향방**을 결정



[그림 2-1] 기술 곡선이 교육 곡선을 앞설 때 불평등이 벌어진다.

이 장을 관통하는 두 가지 질문

질문 01 · 역사적 상호작용

기술과 교육은 어떻게 상호작용해 왔는가

현대사 속에서 과학기술의 발전이 교육에 어떤 의미를 부여해 왔는지를 연대순으로 추적한다.

질문 02 · 역사적 근거

AI·디지털 교육을 필수 소양으로 다루는 근거는

역사적 흐름의 관점에서 AI·디지털 교육이 공교육의 핵심이 되어야 하는 경제학적·사회적 근거를 설명한다.

제 2 절 · SECTION 02

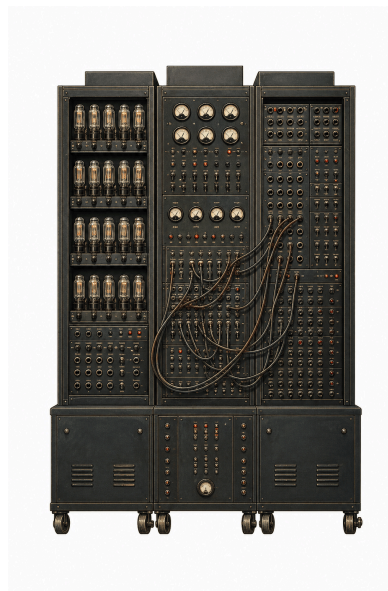
컴퓨터와 인공지능의 기원: 1940~1960년대

현대 AI는 어떤 전쟁의 유산에서 비롯되었는가?

ENIAC(1945)과 앨런 튜링

ENIAC 1945 — 계산의 기계화

- 미국 육군 탄도연구소: 포병 사격표 계산 목적
- 진공관 18,000개·방 한 칸 크기의 거대 기계
- 수학적 추상과 물리적 기계의 결합 — **현대 컴퓨터 과학의 씨앗**



ENIAC, 1945 · 미국 육군 탄도연구소

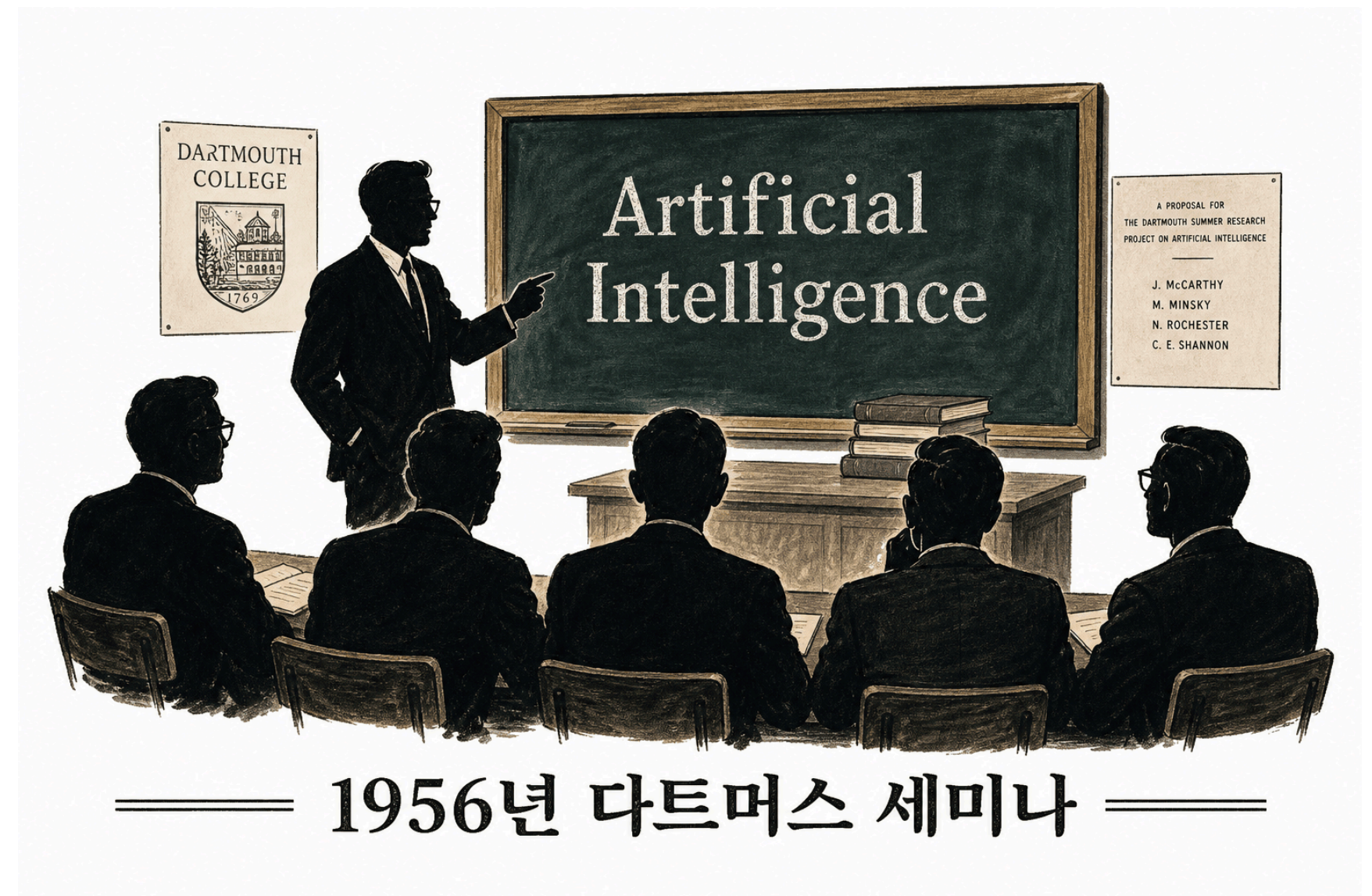
앨런 튜링 — 지능의 수학화

- 에니그마 암호 해독(1939)으로 2차 대전 단축에 기여
- **폰 노이만·튜링**: 전쟁의 압박이 당대 최고 과학자를 결집
- 수학적 추상으로 현대 컴퓨터과학의 토대 마련

인공지능의 탄생

- 튜링 테스트(1950): 인간 판정자가 대화 상대가 기계인지 인간인지 구분하지 못하는지를 묻는 사고실험
- 매카시·민스키·로체스터·새넌: '인공지능 (Artificial Intelligence)' 1955년 제안 · 1956년 다트머스 워크숍에서 분야 명칭 정립
- 퍼셉트론(1958, 로젠블랫): 신경망의 수학적 구현 → AI의 봄
- 새넌 정보이론: 디지털 정보의 수학적 기초

'기계가 생각할 수 있는가' — 이 질문이 인공지능 연구의 철학적 토대가 되었다.



[그림] 1956 다트머스 학술회 — AI라는 이름의 탄생

두 AI 패러다임의 충돌

[표 2-1] 기호주의 대 연결주의: 두 AI 패러다임의 비교

구분	기호주의 (Symbolism)	연결주의 (Connectionism)
핵심 아이디어	논리·규칙으로 지능 구현	신경망 모방, 학습으로 지능 창발
대표 인물	매카시, 민스키	로젠블랫, (훗날) 힌튼·르쿤·벤지오
1969년 결과	민스키·페퍼트의 수학적 반박으로 일시 우세	연구 급격히 위축 — 1970년대 중반 첫 번째 AI 겨울
훗날의 역사	전문가 시스템으로 명맥 유지	딥러닝으로 재부상·주류화 (2012)

→ 1970년대 중반 AI 겨울 — 그러나 연결주의는 사라지지 않았다. 딥러닝은 연결주의의 계보를 잇는다.

제 3 절 · SECTION 03

개인 컴퓨터, 인터넷, 연결의 시대: 1970~1990년대

컴퓨터가 개인의 도구가 되면서 교육은 어떻게 바뀌었는가?

PC 혁명과 토플러의 예언

IBM PC 5150 (1981)

- 빌 게이츠(MS 창업 1975) → **IBM PC 5150**: 컴퓨터가 개인의 도구로
- 정보 접근의 민주화를 향한 첫걸음
- 교육 현장: **컴퓨터 보조 학습(CAL)** 관심 증가



IBM PC 5150, 1981 — 개인 컴퓨터 시대의 개막

제3의 물결 — 정보혁명 예고

- 토플러 『미래의 충격(1970)』 : 기술 변화가 적응 능력을 초과 → **사회적 충격**
- 『**제3의 물결(1980)**』 : 농업혁명·산업혁명에 이어 정보혁명 선언
- 당대의 대담한 예언 — 이후 역사 속에서 타당성이 입증됨



토플러의 『제3의 물결』 (1980) — 정보혁명의 예언

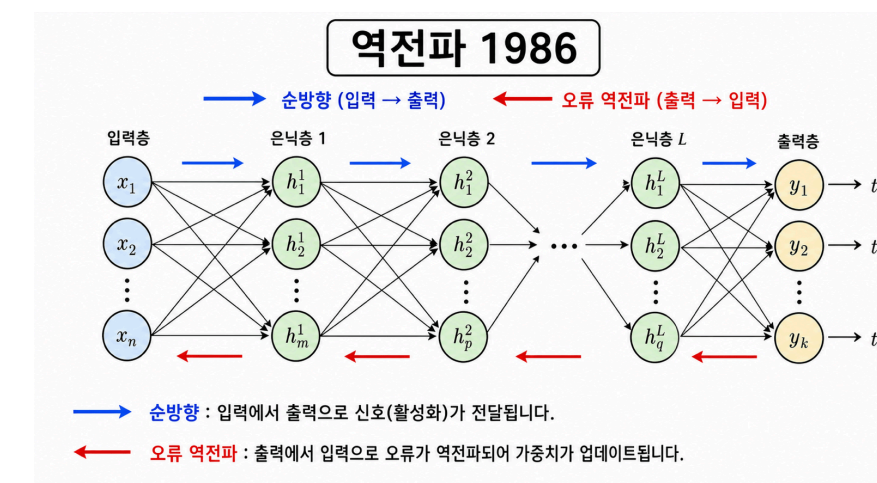
딥러닝 3인방과 역전파 알고리즘

제프리 힌튼 — 딥러닝의 아버지

- AI 암흑기에도 **인공신경망 연구**를 포기하지 않은 3인방
- 힌튼 · 르쿤 · 벤지오: **2018년 ACM 튜링상** 공동 수상
- 힌튼은 존 홉필드와 함께 **2024년 노벨 물리학상** 수상

역전파 (1986) — 연결주의의 부활

- Rumelhart, Hinton & Williams (1986): 신경망이 **오류를 스스로 수정**하며 학습하는 알고리즘
- 2006: Deep Belief Nets 탄생 → **딥러닝의 씨앗**
- 당시 연산 능력의 한계로 가능성이 충분히 구현되지 못함

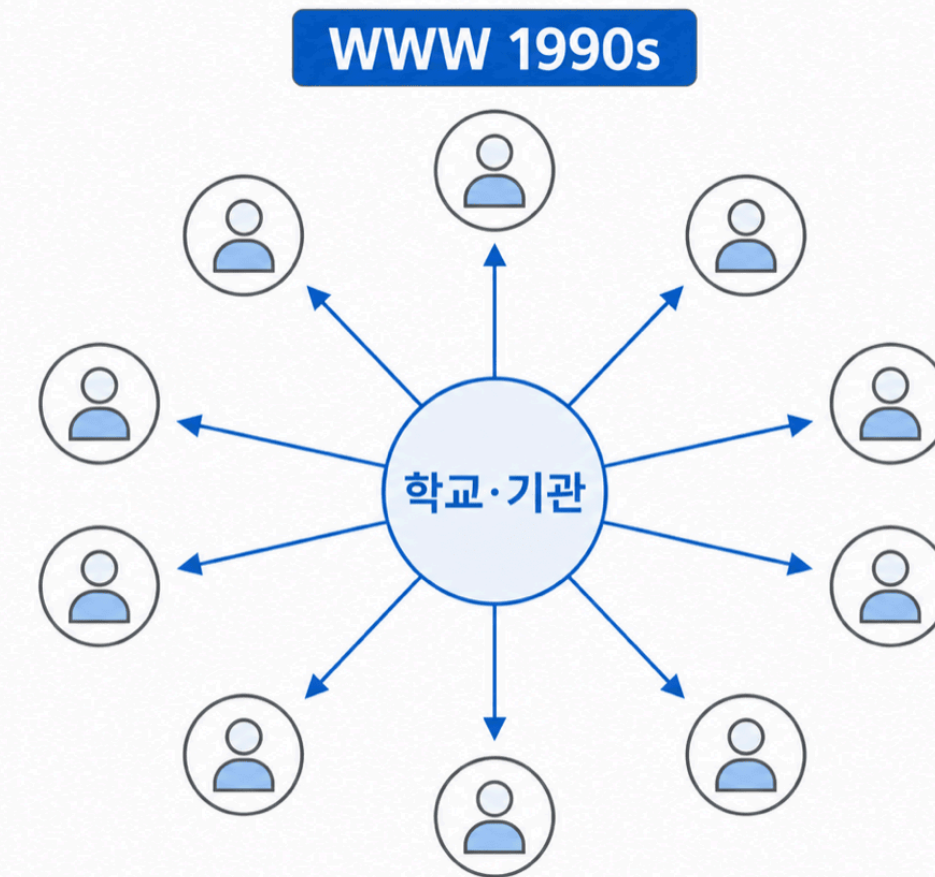


역전파 알고리즘 — 오류가 역방향으로 전파되며 학습

인터넷 개방과 학습 환경의 재편

- 팀 버너스-리(1989): **WWW** 개념 제안 → 1990년대 인터넷 민간 개방
- 지식이 기관·교사에서 **학습자**에게로 분산
- "교사는 정보 전달자인가, **의미 변환 안내자**인가?"
— 교육학의 핵심 질문 부상

인터넷의 등장은 교사의 역할에 대한 근본적 질문을 교육학의 중심으로 끌어올렸다.



중앙 기관 → 학습자로의 지식 분산 — WWW 1990s

제 4 절 · SECTION 04

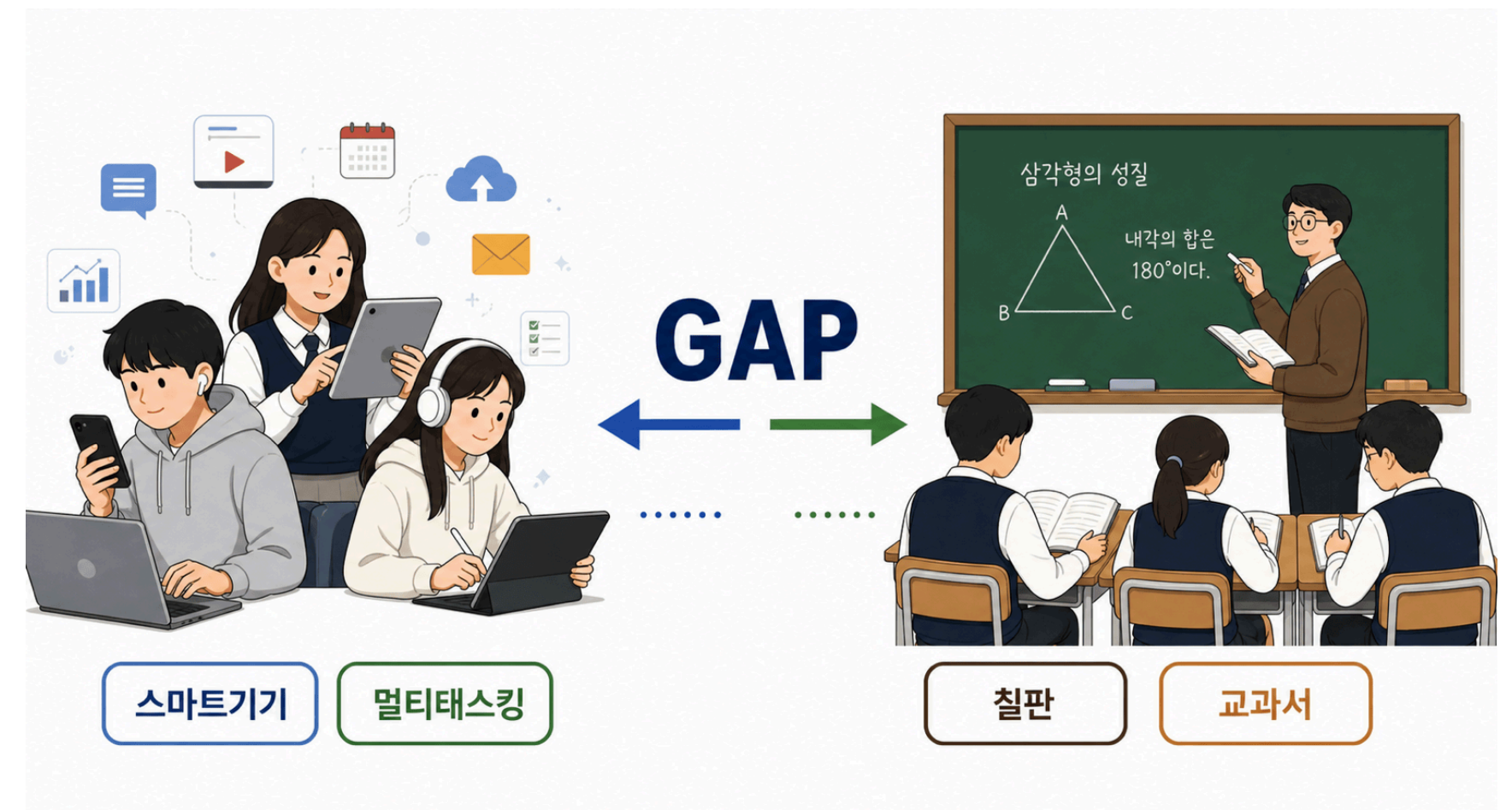
디지털 전환과 교육의 도전: 2000~2010년대

디지털 전환은 교육 불평등을 어떻게 심화시키는가?

디지털 네이티브와 교육의 간극

- Prensky가 주장한 디지털 네이티브론: 디지털 기술과 **함께 태어난** 새로운 세대가 학교에 들어오다
- 멀티태스킹·즉각 피드백·그래픽 정보 처리에 익숙 — 단, 개인차·계층차 큼; 세대 일반화에 한계
- 학교 수업은 여전히 **선형·텍스트 중심** → 교육과 학습자의 간극 가시화

디지털 네이티브 개념은 교육공학 분야에서 '어떻게 디지털 학습자에게 맞는 수업을 설계할 것인가'라는 질문을 촉발하는 기점이 되었다. (논쟁적 개념 — Bennett et al., 2008)



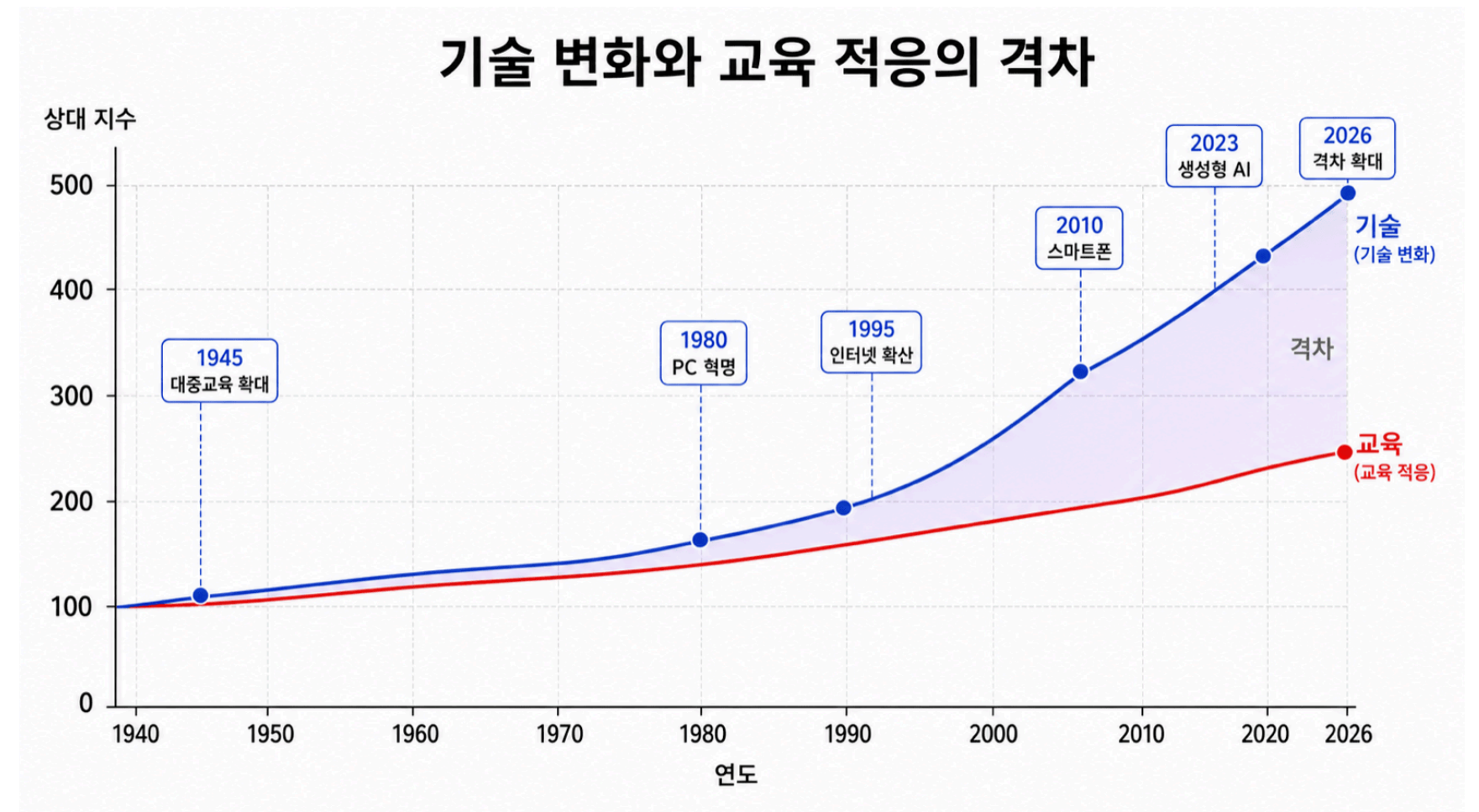
디지털 네이티브 vs 전통 교실 — 교육과 학습자의 간극

불평등의 경제학적 구조

- 1980년대 이후: 기술 혁신 속도 > 교육 적응 속도
→ 소득 불평등 심화
- AI·디지털 소양을 모든 학생에게 **공평하게** 제공해야 하는 경제학적 근거
- 기술 수혜의 공평한 분배 = 교육의 **핵심 사회적 역할**

핵심

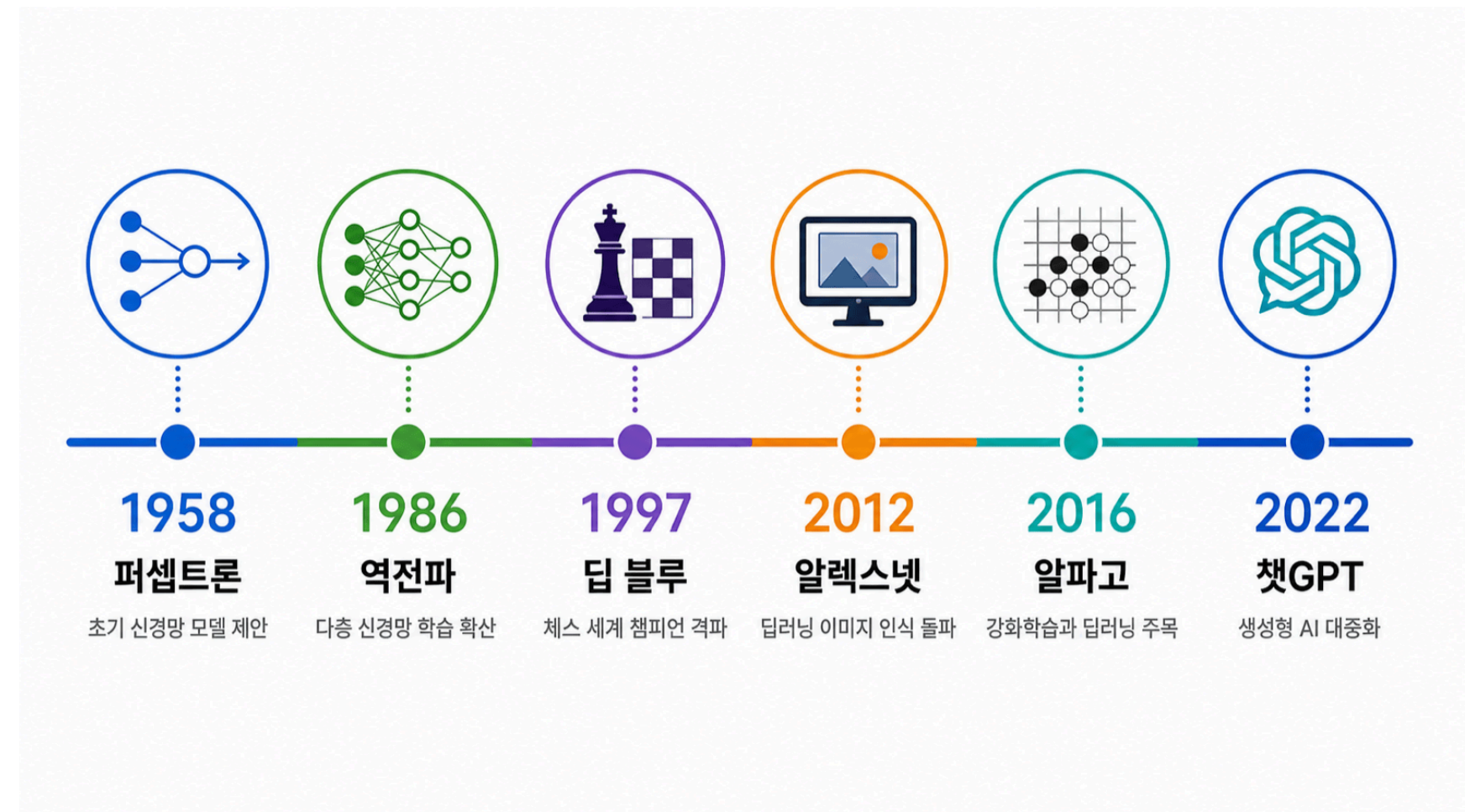
교육이 기술을 따라잡은 시기에는 불평등이 완화되었고, 뒤처진 시기에는 심화되었다.



기술-교육 경주의 격차: 1940~현재 시계열 (Goldin & Katz, 2008 이론을 바탕으로 한 저자 재구성)

딥러닝 혁명과 4차 산업혁명

- ImageNet(2012): 힌튼 팀 압도적 우승 → 딥러닝 혁명 선언, 전 세계 투자 쏟아짐
- 알파고 대 이세돌(2016.3): 바둑과 같은 복잡한 탐색 과제에서 세계 최고 수준의 기사를 4-1로 꺾다
- 다보스 4차 산업혁명 선언(2016.1) → 한국 사회에서 'AI 교육' 관심 급증



[그림 2-2] AI 발전의 주요 전환점: 1958~2022

제 5 절 · SECTION 05

생성형 AI 시대와 교육의 재정의: 2020년대 이후

AI가 일상이 된 지금, 교사의 역할은 어떻게 달라져야 하는가?

팬데믹이 촉발한 디지털 교육의 전환

코로나19 — 원격 수업 전환

- 전 세계 학교 **원격 수업**으로 전환 — 에듀테크가 주요 교육 매체로
- 디지털 기기·인터넷 격차 → **학습 격차**로 직결
- 교사의 디지털 역량이 수업 질에 **직접적 영향**



코로나19 원격 수업 — 에듀테크의 첫 전 지구적 실험

한국의 정책적 응답

- **AI 디지털교과서**(2025년 단계적 도입 → 법 개정으로 교육자료·학습지원 소프트웨어로 재분류)
- 2022 개정 교육과정: **디지털 기초소양**을 모든 교과 학습의 기반이 되는 기초소양으로 강화
- 팬데믹 경험과 4차 산업혁명 맥락이 결합된 정책적 응답

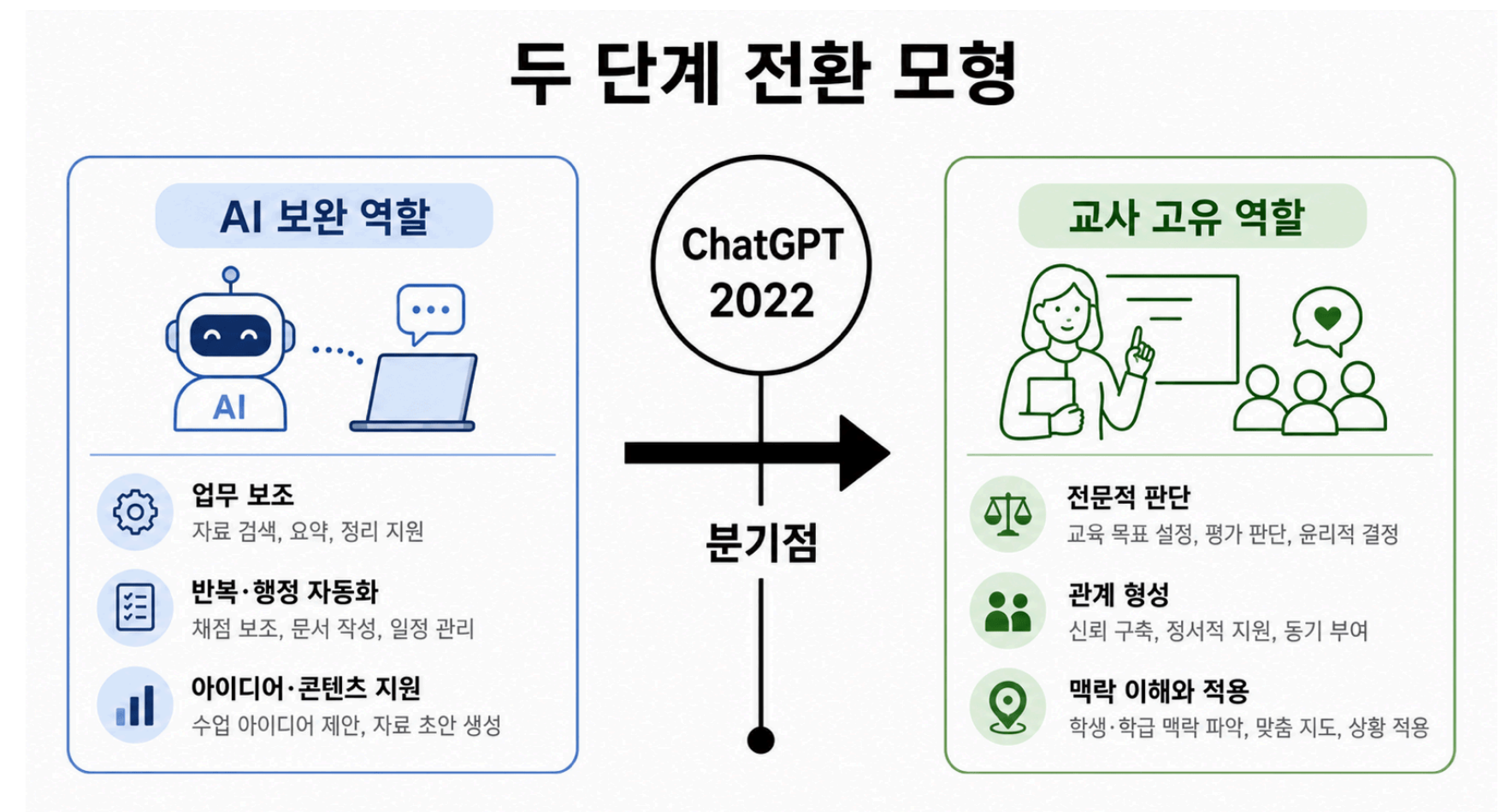


AI 디지털교과서 — 개인별 맞춤형 학습 경로

교사의 역할 재정의

- ChatGPT(2022.11): 출시 5일 만에 100만 사용자 → 생성형 AI의 대중화
- AI가 글쓰기·코딩·번역 수행 → "학교에서 무엇을 가르쳐야 하는가?"
- 교사 역할 재정의: 정보 전달 ❌ → 동기 이해·비판적 사고 촉진·의미 있는 경험 설계 ✅

2020년 AI 교육정책 방향 발표 → 2023년 디지털 기반 교육혁신·AI 디지털교과서 추진 → 2025년 일부 학년·교과 도입 → 2026년 AI 교육자료 및 AI 교육 필수화 추진



[그림 2-3] ChatGPT 2022: 교사 역할의 고차원 전환

교사는 먼저 이해하는 사람이어야 한다.

교육방법 및 교육공학 · 2주차 · 임태형 · 전남대학교

참고문헌 (핵심)

저자(연도)	제목 · 출처
Goldin, C., & Katz, L. F. (2008)	<i>The Race between Education and Technology</i> . Harvard University Press.
Prensky, M. (2001)	Digital Natives, Digital Immigrants. <i>On the Horizon</i> , 9(5), 1–6.
Toffler, A. (1980)	<i>The Third Wave</i> . Bantam Books.
Schwab, K. (2016)	<i>The Fourth Industrial Revolution</i> . World Economic Forum.
Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986)	Learning representations by back-propagating errors. <i>Nature</i> , 323, 533–536.

참고문헌 (보충)

저자(연도)	제목 · 출처
Toffler, A. (1970)	<i>Future Shock</i> . Random House.
Minsky, M., & Papert, S. (1969)	<i>Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry</i> . MIT Press.
교육부 (2022, 12월 22일)	2022 개정 교육과정 확정·발표. 교육부.
교육부 (2023, 2월)	디지털 기반 교육혁신 방안. 교육부.
류지현, 김민정, 임태형 (2023)	『수업역량 강화를 위한 교육방법 및 교육공학』 (1판 2쇄). 학지사.